

PI-Si厚度测量报告

悉识科技

2026年6月8日

报告目录

1. 膜厚测量技术简介

2. 膜厚测量结果

3. 总结与展望

1. 膜厚测量技术简介

悉识科技 膜厚测量技术简介

反射式膜厚测量分析系统

垂直入射的高稳定宽波段光入射到样品表面，在各膜层之间产生光学干涉现象，分析反射光可计算出薄膜各层的厚度。

产品特点

软硬件完全国产化

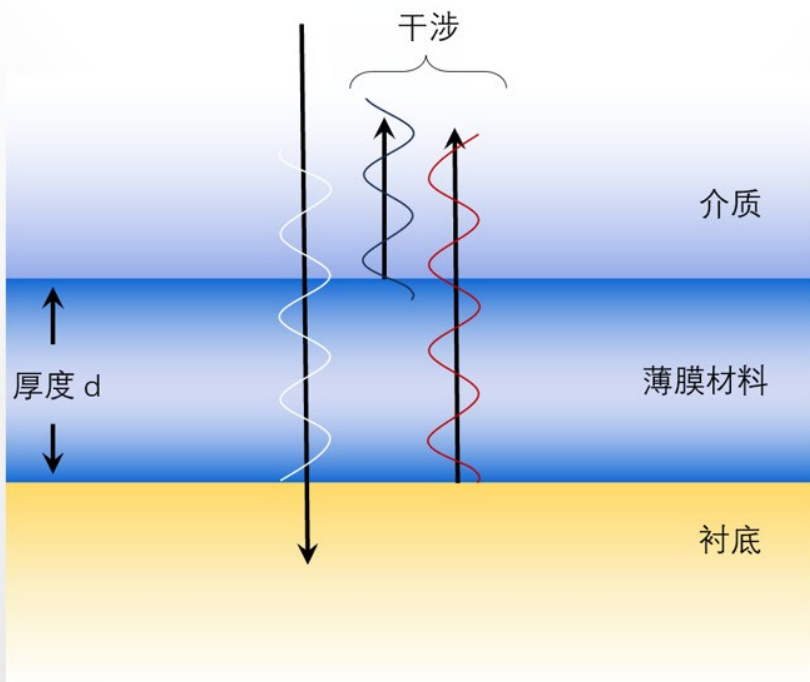
测量范围：可测量1纳米到250微米的薄膜厚度、折射率、反射率。

非接触测量：可测量硬质材料、软质材料或表面易受损的样品。

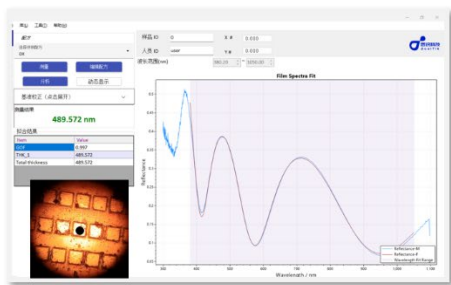
高精度，高稳定性：亚纳米级厚度测量精度，静态稳定性可达0.02纳米。

多层膜测量能力：可以测量多层复合薄膜各层的厚度。

智能化算法：核心专利算法，一键式测量大跨度膜厚，极大简化测量流程。



测试设备: NS-Micro



- 设备波长: 380-1050nm, 本测试中实际使用波长380-1050nm
- 膜厚测量范围 (折射率1.5材料): 15纳米-100微米
- 手动测量, 灵活性极高
- 可选配大型样品台
- 可集成在EFEM、流水线、真空

2. 膜厚测量结果

测量需求

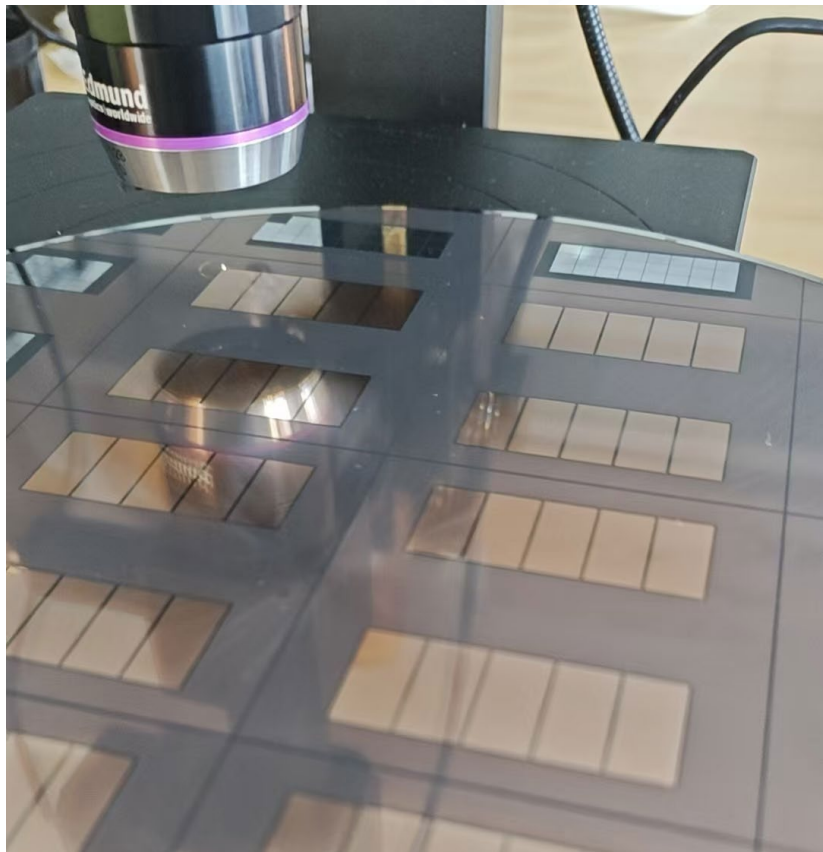
薄膜构成：PI膜-Si

目标：实现厚度测量并能观察到样品测试情况，测量右图标示的第3个大DIE上的小DIE顺序：第一行为1-5，第二行为6-10

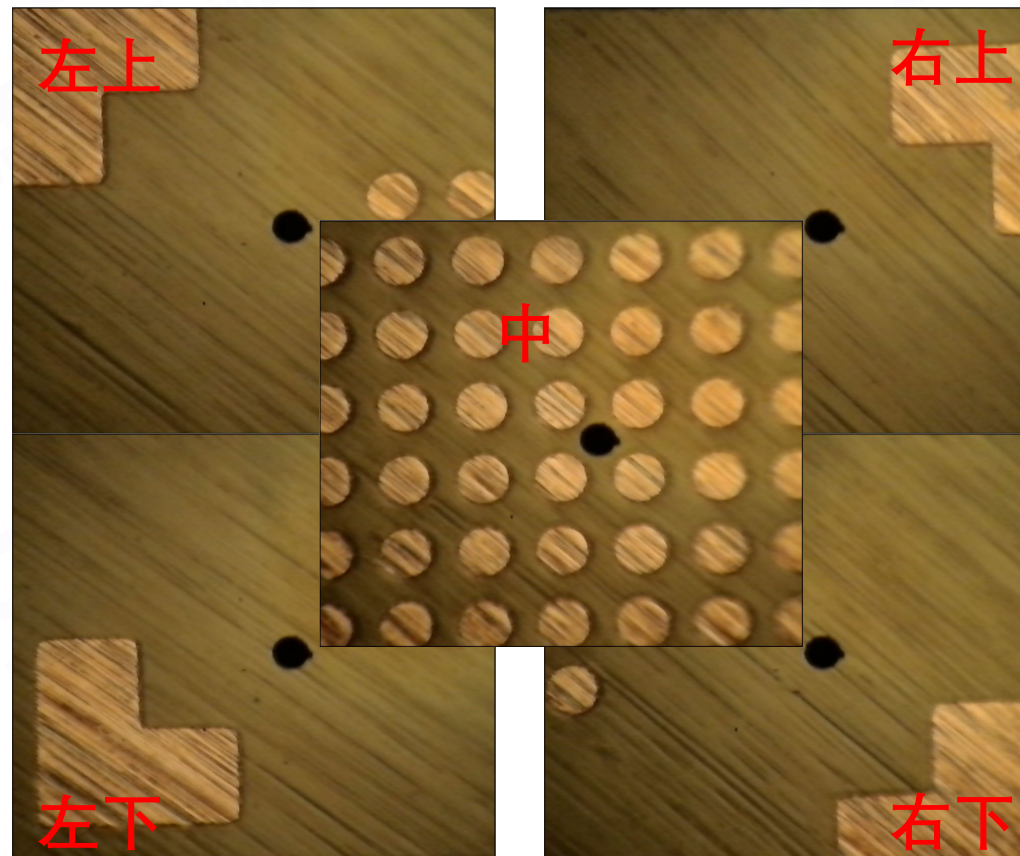
说明：15倍反射式镜头（光斑~17 μm ）



测量照片



单个DIE测量点位：



测量照片

厚度

配方

选择待测配方
PI-Si-集萃华科260605

测量 编辑配方

分析 动态显示

基准校正 (点击展开)

测量结果

拟合结果

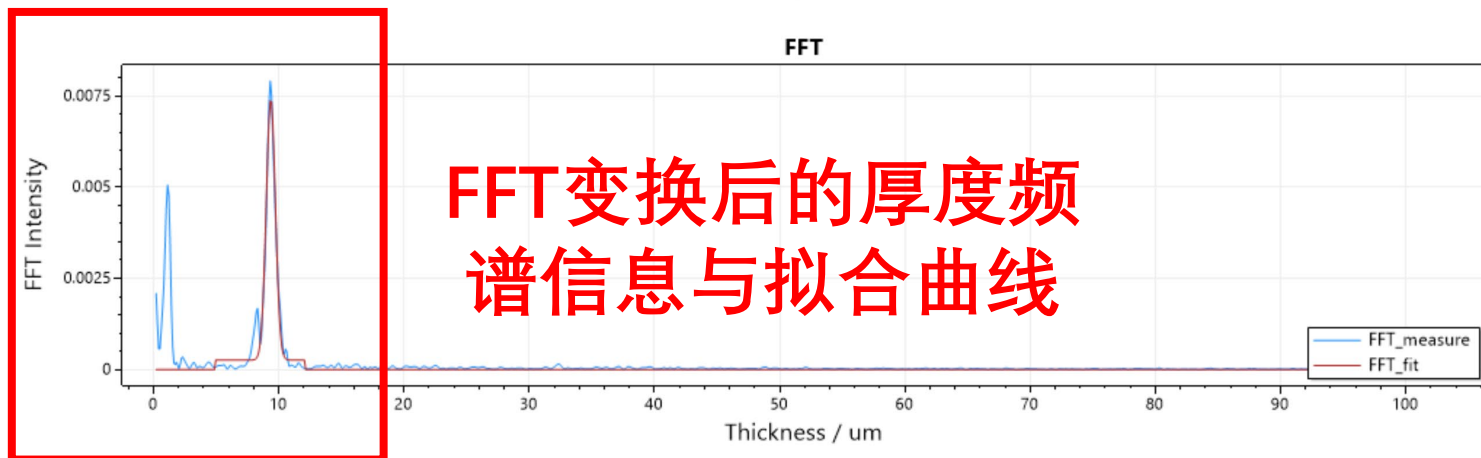
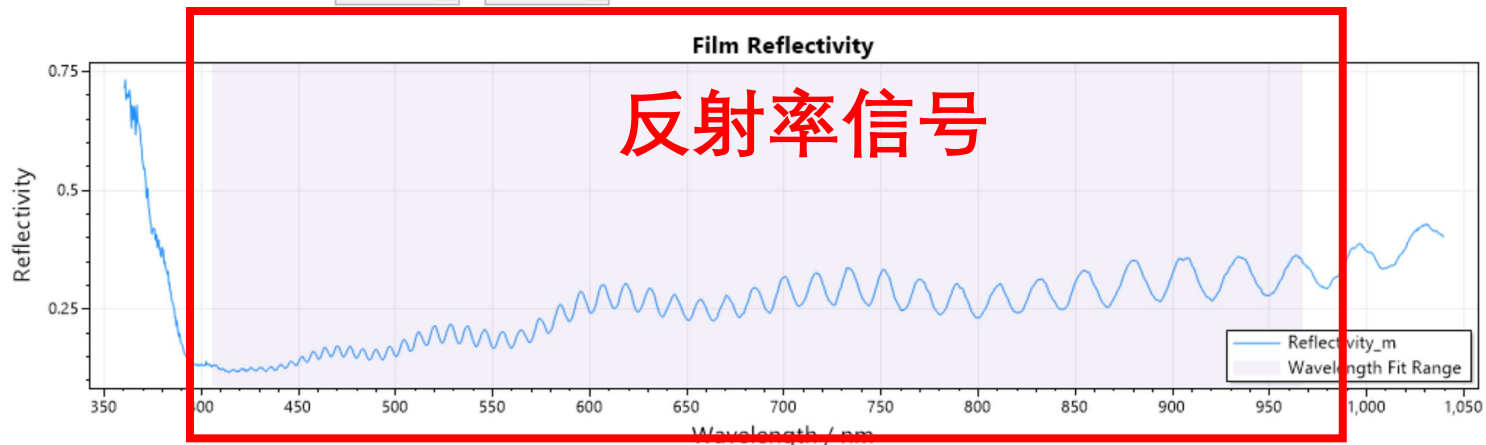
Item	Value
GOF	0.9677
THK_1	9.3593
Total thickness	9.3593

9.3593 μm

样品 ID 0 X # 0.000

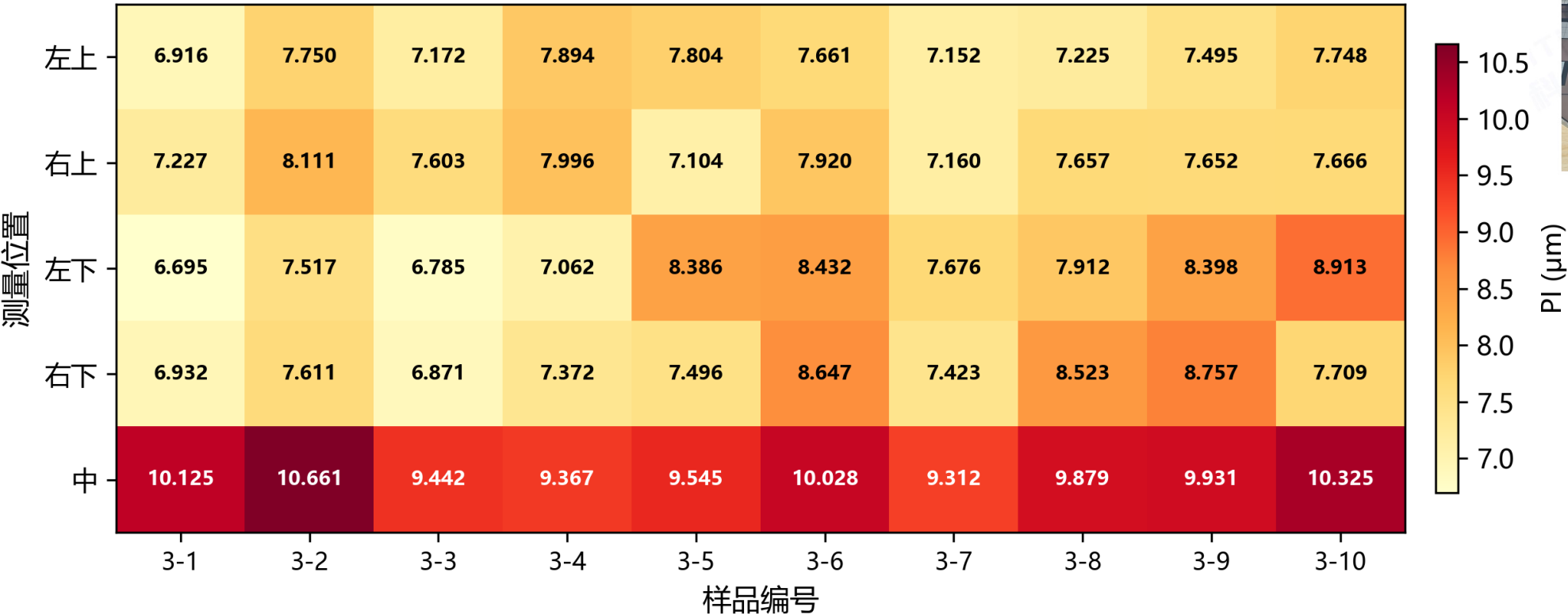
人员 ID user Y # 0.000

波长范围(nm) 405.44 ~ 966.24



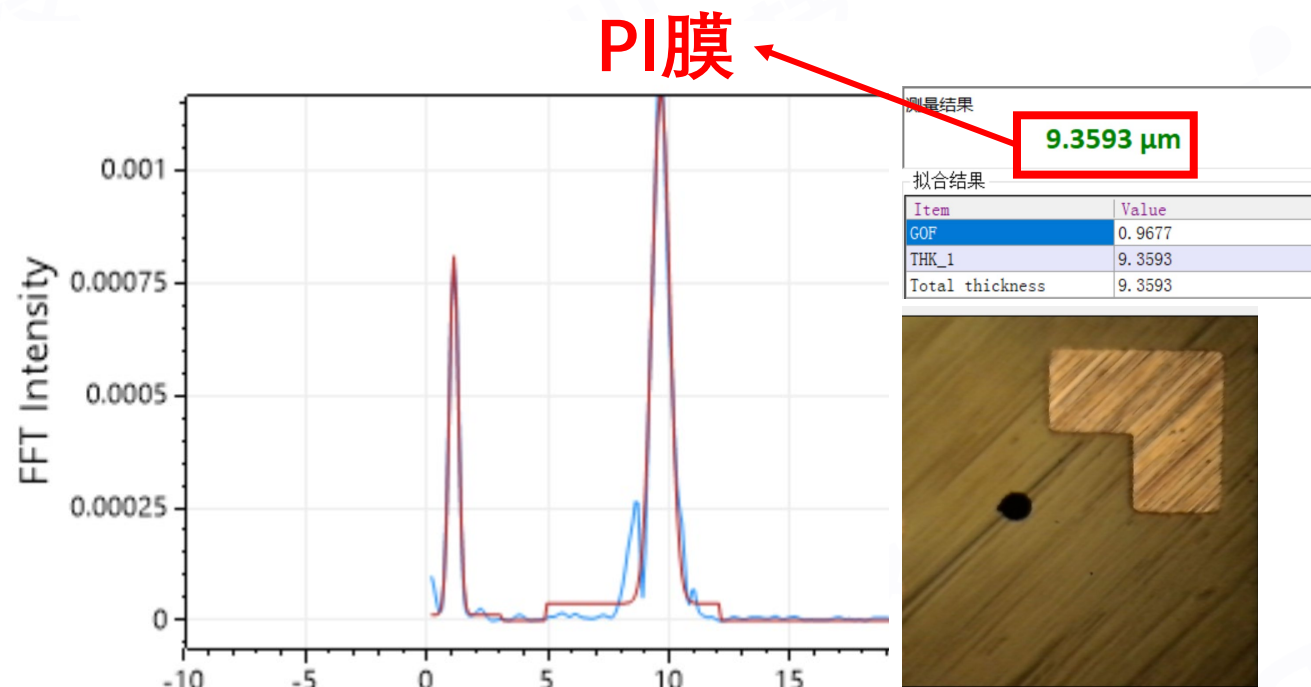
测量结果-左上(可在附录中查看具体数据)

PI (μm) — 第1次测量各测量点分布



测试温度：室温

测量结果分析



- 在单个DIE上，硅上的PI膜呈现中心厚、边缘薄的特点

3. 总结与展望

总结

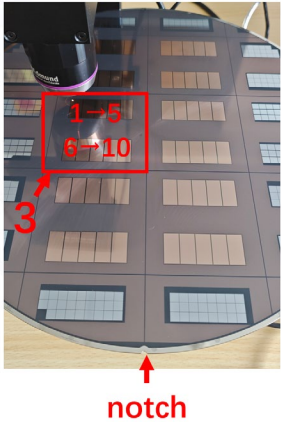
悉识膜厚仪可以测量**PI膜-Si**，单点单次积分测量时间 $< 1s$ 。

在单个DIE上，硅上的PI膜呈现**中心厚，边缘薄**的特点。

附录

测量结果 (3-1&3-2)

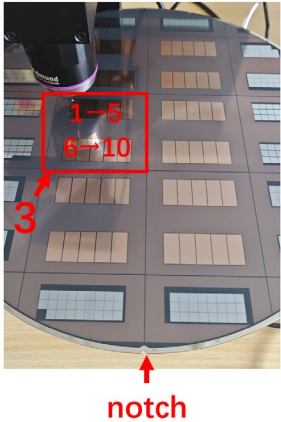
SampleID	PI	SampleID	PI
3-1-左上	6.9162	3-2-左上	7.7496
	6.9159		7.7495
	6.9163		7.7498
3-1-右上	7.2266	3-2-右上	8.1112
	7.2264		8.1118
	7.2267		8.112
3-1-左下	6.6953	3-2-左下	7.5169
	6.6957		7.5172
	6.6955		7.5172
3-1-右下	6.9323	3-2-右下	7.6108
	6.9323		7.6096
	6.9322		7.6096
3-1-中	10.1251	3-2-中	10.6613
	10.1253		10.661
	10.1253		10.6613



温度：室温
单位：um
单点测量三次

测量结果 (3-3&3-4)

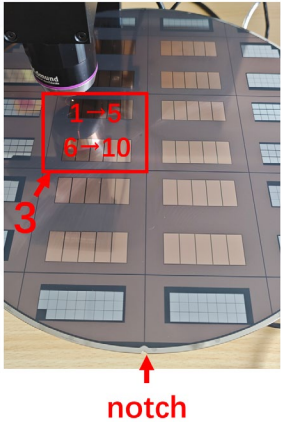
SampleID	PI	SampleID	PI
3-3-左上	7.1719	3-4-左上	7.8939
	7.1714		7.8939
	7.1716		7.8941
3-3-右上	7.6028	3-4-右上	7.9961
	7.6028		7.9959
	7.6027		7.9958
3-3-左下	6.7846	3-4-左下	7.0616
	6.7821		7.0621
	6.7829		7.0615
3-3-右下	6.8714	3-4-右下	7.3717
	6.8765		7.3722
	6.8765		7.3719
3-3-中	9.4421	3-4-中	9.3665
	9.4422		9.3661
	9.4422		9.3664



温度：室温
单位：um
单点测量三次

测量结果 (3-5&3-6)

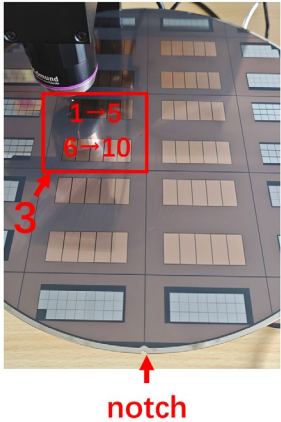
SampleID	PI	SampleID	PI
3-5-左上	7.8042	3-6-左上	7.6606
	7.8042		7.6605
	7.8044		7.6606
3-5-右上	7.1039	3-6-右上	7.9202
	7.1041		7.9216
	7.1041		7.9215
3-5-左下	8.3859	3-6-左下	8.4318
	8.3862		8.4319
	8.3849		8.4318
3-5-右下	7.4958	3-6-右下	8.6473
	7.4963		8.6474
	7.4957		8.6479
3-5-中	9.5449	3-6-中	10.0284
	9.5446		10.0273
	9.5446		10.0281



温度：室温
单位：um
单点测量三次

测量结果 (3-7&3-8)

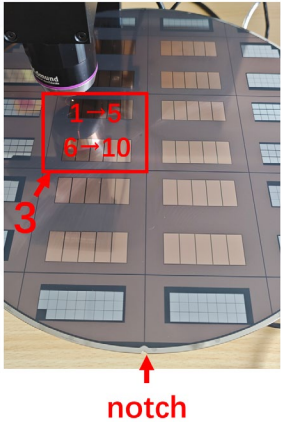
SampleID	PI	SampleID	PI
3-7-左上	7.1518	3-8-左上	7.2252
	7.1518		7.2252
	7.152		7.2255
3-7-右上	7.16	3-8-右上	7.6573
	7.1601		7.6577
	7.1602		7.6577
3-7-左下	7.6756	3-8-左下	7.9123
	7.6758		7.912
	7.6754		7.9121
3-7-右下	7.4225	3-8-右下	8.5228
	7.4228		8.523
	7.4227		8.5227
3-7-中	9.3115	3-8-中	9.8789
	9.3117		9.8785
	9.312		9.8786



温度：室温
单位：um
单点测量三次

测量结果 (3-9&3-10)

SampleID	PI	SampleID	PI
3-9-左上	7.4949	3-10-左上	7.7477
	7.495		7.7481
	7.4947		7.748
3-9-右上	7.6515	3-10-右上	7.6661
	7.6518		7.666
	7.6517		7.6658
3-9-左下	8.3978	3-10-左下	8.9127
	8.3976		8.9129
	8.3975		8.9124
3-9-右下	8.7569	3-10-右下	7.709
	8.7567		7.7092
	8.7572		7.7093
3-9-中	9.9315	3-10-中	10.3246
	9.9317		10.3247
	9.9318		10.3245



温度：室温
单位：um
单点测量三次

谢谢观看

关于悉识科技

悉识科技由来自复旦大学、上海交通大学、上海科技大学等多位博士和硕士创立，团队深耕半导体设备、智能制造、高精度测量技术多年，拥有丰富的研发和产业经验。

选择悉识科技的优势

- 薄膜厚度测量的专家团队
- 针对用户的定制化应用开发
- 丰富的材料库
- 24小时电话，E-mail和在线支持
- 直观友好的标准分析软件

悉识科技，专属于您的膜厚测量方案

联系我们：info@acuitik.com

www.acuitik.com

版权声明

本报告的所有内容，包括但不限于文本、图像、图表、数据以及设计，均为苏州悉识科技有限公司的知识产权。未经苏州悉识科技有限公司的明确书面许可，任何个人或实体不得复制、转载、发布或以任何形式利用本报告的全部或部分内容。违反上述规定的行为将受到法律的严格追究。

版权所有 2025 ©苏州悉识科技有限公司

悉识科技，专属于您的膜厚测量方案

联系我们：info@acuitik.com

www.acuitik.com